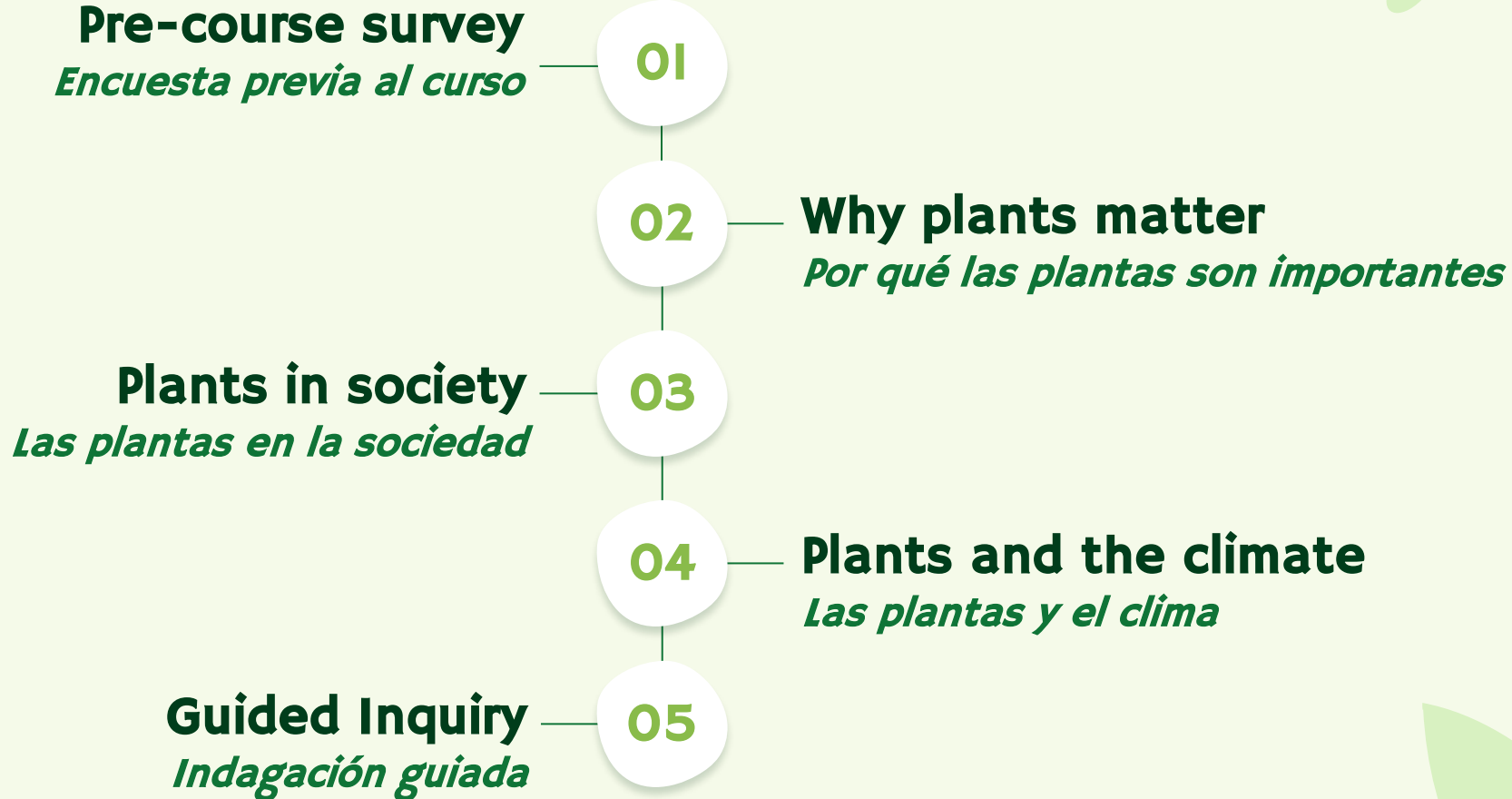


The background is a light green color. In the corners, there are stylized green leaves and branches. Top-left: a branch with several small, oval leaves. Top-right: a large, rounded leaf and a branch with several small, oval leaves. Bottom-left: a large, rounded leaf. Bottom-right: a branch with several small, oval leaves.

Class I: Introduction to Plants

Class Outline

Esquema del curso





02

Why plants matter

Por qué las plantas son importantes



Plant use for medicine

Uso de plantas con fines medicinales



Plants as the foundation for medicines

Las plantas como base de los medicamentos

- Plants have been used in traditional medicines for thousands of years
- Early remedies usually came from observation and trial-and-error
- *Las plantas se han utilizado en la medicina tradicional durante miles de años*
- *Los primeros remedios solían basarse en la observación y el método de ensayo y error*

Plant derived traditional remedies:

- Ginger: used for nausea and digestion
- Chamomile: soothing properties
- Tea tree oil: acne, small wounds, bug bites
- *Jengibre: utilizado para las náuseas y la digestión*
- *Manzanilla: con propiedades calmantes*
- *Aceite de árbol de té: para el acné, pequeñas heridas y picaduras de insectos*

Plants in modern medicine

Las plantas en la medicina moderna

- Many modern pharmaceuticals still use chemicals from plants

Examples:

- Aspirin: from willow bark
- Morphine: from opium poppy
- Paclitaxel (cancer treatment): from Pacific yew tree



Muchos productos farmacéuticos modernos todavía utilizan sustancias químicas de las plantas.

Ejemplos:

- *Aspirina: de la corteza del sauce*
- *Morfina: de Adormidera*
- *Paclitaxel (tratamiento contra el cáncer): del tejo del Pacífico*



Plant use for food

Uso de plantas como alimento



Plants as food

Las plantas como alimento

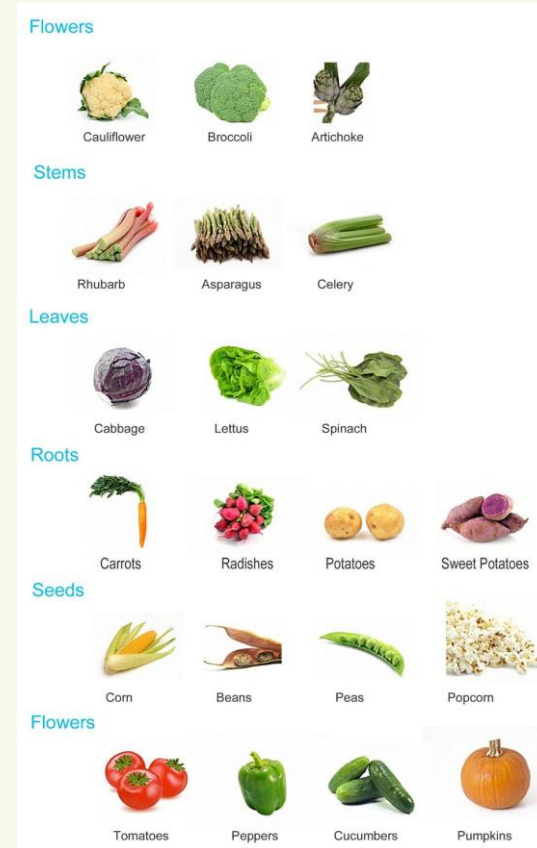
- Plants contain essential micronutrient like vitamins and minerals that we need to live
- Plants can contain carbs, proteins, fats, and fiber
- *Las plantas contienen micronutrientes esenciales, como vitaminas y minerales, que necesitamos para vivir*
- *Las plantas pueden contener carbohidratos, proteínas, grasas y fibra*



Plants in our diet

Las plantas en nuestra dieta

- Plants make up 80% of the foods we consume (vegetables, nuts, legume, grains, seeds, herbs, and spices)
- *Las plantas constituyen el 80 % de los alimentos que consumimos*
- *(frutas, verduras, frutos secos, legumbres, cereales, semillas, hierbas y especias)*





Plant use for textiles

Uso de plantas para textiles



Plants in Textiles

Plantas en los textiles

- Plants are used to make both fabrics and dyes

Examples:

- Cotton
- Bamboo leaves (used to make rayon-like fabrics)
- indigo

- *Las plantas se utilizan para fabricar tanto telas como tintes.*

Ejemplos:

- *Algodón*
- *Lino (proveniente del lino)*
- *Hojas de bambú (utilizadas para fabricar telas similares a la rayón)*
- *indigo*



Why use plant-based textiles?

¿Por qué utilizar textiles de origen vegetal?

Key advantages:

- Biodegradable
- Breathability and comfort
- Renewable resource
- Often less energy-intensive to make than synthetic fibers

Examples:

- Cotton breathability in hot climates
- Linen's moisture-wicking properties
- Hemp's resistance to wear

Ventajas principales:

- *Biodegradable*
- *Transpirabilidad y comodidad*
- *Recurso renovable*
- *A menudo, su producción requiere menos energía que la de las fibras sintéticas*

Ejemplos:

- *Transpirabilidad del algodón en climas cálidos*
- *Propiedades de absorción de la humedad del lino*
- *Resistencia al desgaste del cáñamo*



The background is a light cream color with stylized green leaves and branches in the corners. The main text is centered and reads:

Activity One: Painting With Plant Pigments

*Actividad Uno: Pintura con pigmentos
vegetales*

Activity One: Painting With Plant Pigments

1. Fill the top 3 wells with the cabbage pigment solution and fill the bottom 3 wells with beet juice.
2. Record the original color.
3. Add Solution 1 and 2 to their respective wells. Rinse the dropper with water when you switch between solutions. Treatments:
 - a. Well 1 - Control
 - b. Well 2 - Add 5 drops of Solution 1
 - c. Well 3 - Add 5 drops of Solution 2
4. Test the pH with the pH strips.
 - a. Well 1 pH = ~7
 - b. Well 1 pH < 4
 - c. Well 1 pH > 8
5. Record the color change of the wells.
6. Paint with your newly created colors.

1. Llena los 3 pocillos superiores con la solución de pigmento de col morada y llena los 3 pocillos inferiores con jugo de remolacha.
2. Registra el color original.
3. Agrega la Solución 1 y la Solución 2 a sus pocillos correspondientes. Enjuaga el gotero con agua cuando cambies de solución. Tratamientos:
 - a. Pocillo 1 - Control
 - b. Pocillo 2 - Agrega 5 gotas de la Solución 1
 - c. Pocillo 3 - Agrega 5 gotas de la Solución 2
4. Mide el pH con las tiras indicadoras de pH.
 - a. Pocillo 1 pH = ~7
 - b. Pocillo 1 pH < 4
 - c. Pocillo 1 pH > 8
5. Registra el cambio de color de los pocillos.
6. Pinta con los nuevos colores que creaste.



03

Plants in society

Las plantas en la sociedad



Plant use for agriculture

Uso de plantas para la agricultura



Plants as the foundation of agriculture

Las plantas como base de la agricultura

- Primary source of human food
- Plant agriculture supports both plant and animal based diets
- Major staple crops dominate global caloric intake ($\frac{2}{3}$)
 - rice, wheat, maize
- *Principal fuente de alimentación humana*
- *La agricultura vegetal sustenta tanto las dietas de origen vegetal como las de origen animal*
- *Los principales cultivos básicos dominan la ingesta calórica mundial (dos tercios)*
 - *arroz, trigo, maíz*



Plant breeding and crop improvement

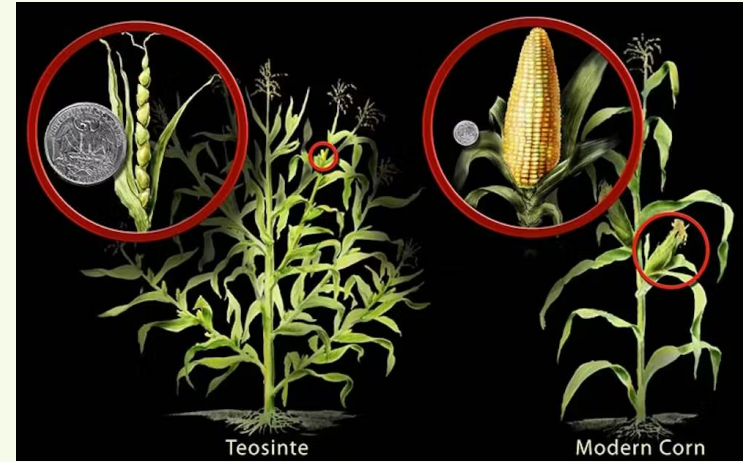
Mejoramiento genético de plantas y mejora de cultivos

Humans modify plants to meet agricultural needs

- Selective breeding for yield, pest and disease resistance, taste

Los seres humanos modifican las plantas para satisfacer las necesidades agrícolas.

Mejora genética selectiva para rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, y sabor.



Name that crop!

Nombra ese cultivo!



Banana ancestor: *Musa acuminata*

Antepasada del plátano: Musa acuminata

Name that crop!

Nombra ese cultivo!



Tomato ancestor: *Solanum pimpinellifolium*

Antepasada del tomate: Solanum pimpinellifolium

Name that crop!

Nombra ese cultivo!



Cabbage (kale, brussel sprout) ancestor: *Brassica oleracea*

Antepasado de la col (col rizada, coles de Bruselas): Brassica oleracea

Name that crop!

Nombra ese cultivo!



Copyright Green Thumb Photography

Cucumber ancestor: *C. sativus* var. *hardwickii*
Antepasado del pepino: C. sativus var. *hardwickii*

Name that crop!

Nombra ese cultivo!



Apple ancestor: *Malus sieversii*
Antepasada de la manzana: Malus sieversii

Plant use for livestock

Uso de plantas para el ganado

- Plants are also important for meat production
- 30-40% of farmed plants are used to feed farm animals
- Examples:
 - corn, soy, alfalfa
- *Las plantas también pueden darse al ganado para la producción de carne*
- *Entre el 30 y el 40 % de las plantas cultivadas se utilizan para alimentar al ganado*
- *Ejemplos:*
 - *maíz, soja, alfalfa*





Plant use for economics

Uso de plantas para la economía



Plants as economic resources

Las plantas como recursos económicos

- The global crop farming industry is estimated to have a value of \$40 billion
- Plants in medicine were valued at around \$200 billion globally
- Many economies depend heavily on plant-based industries
 - Ex: Coffee accounts for 10% of Brazil's GDP (Gross Domestic Product)
- *Se estima que la industria mundial de cultivos agrícolas tiene un valor de 40.000 millones de dólares.*
- *Las plantas con fines medicinales se valoraron en unos 200.000 millones de dólares a nivel mundial.*
- *Muchas economías dependen en gran medida de las industrias basadas en las plantas.*
 - *Ejemplo: El café representa el 10 % del PIB (Producto Interno Bruto) de Brasil.*





Plant use for ecology

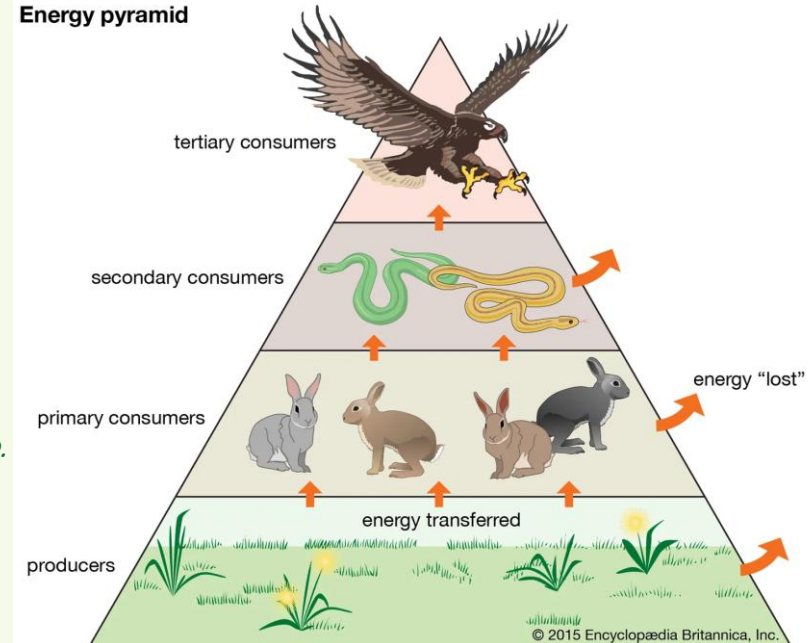
Uso de plantas para la ecología



Plants as ecosystem foundations

Las plantas como base de los ecosistemas

- Plants produce about 98% of the oxygen we breathe and remove CO₂ from the atmosphere
 - Plants provide the base of food webs as **primary producers**
 - Underpins clean water, pollination, soil fertility
-
- *Las plantas producen aproximadamente el 98 % del oxígeno que respiramos y eliminan el CO₂ de la atmósfera.*
 - *Las plantas constituyen la base de las redes tróficas como productores primarios.*
 - *Sustentan el agua limpia, la polinización y la fertilidad del suelo.*



Ecosystem services and our communities

Los servicios ecosistémicos y nuestras comunidades

Diverse plant communities support ecosystem services our communities depend on

- **Pollination:** Many crops need pollinators that depend on diverse plant habitats (no plants → no pollinators → lower crop yields)
- **Water purification:** Wetland plants filter pollutants from water supplies
- **Resilience:** Diverse ecosystems are better able to withstand pests, disease, and climate extremes



Las diversas comunidades vegetales sustentan los servicios ecosistemas de los que dependen nuestras comunidades.

- ***Polinización:*** Muchos cultivos necesitan polinizadores que dependen de hábitats vegetales diversos. (Sin plantas → sin polinizadores → menor rendimiento de los cultivos)
- ***Purificación del agua:*** Las plantas de los humedales filtran los contaminantes del agua.
- ***Resiliencia:*** Los ecosistemas diversos son más capaces de resistir plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos.



04

Plants and the climate

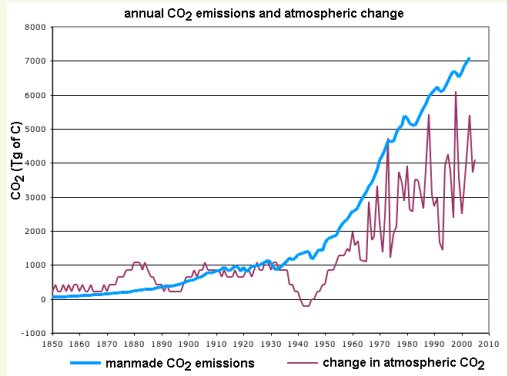
Las plantas y el clima

What is Climate Change

¿Qué es el cambio climático?

- Change in our climate, weather, and global temperatures
- Main human driven by use of fossil fuels
- Creates extreme weather conditions and large temperature differences between seasons

- *El cambio se refleja en nuestro clima, el tiempo y las temperaturas globales.*
- *La principal causa es humana, impulsada por el uso de combustibles fósiles*
- *Esto genera condiciones meteorológicas extremas y grandes diferencias de temperatura entre las estaciones*



<https://www.johnstonsarchive.net/environment/co2analysis.html>



Climate Change's Impact on Plants

El impacto del cambio climático en las plantas

- Changing temperatures affect geographic ranges
 - Changes to precipitation: droughts and floods
 - Increased extreme events (heatwaves, wildfires) cause large-scale vegetation loss
- *Los cambios de temperatura afectan las áreas de distribución geográfica.*
 - *Cambios en las precipitaciones: sequías e inundaciones.*
 - *El aumento de los eventos extremos (olas de calor, incendios forestales) provoca una pérdida de vegetación a gran escala.*

“Each degree-Celsius increase in global mean temperature would, on average, reduce global yields of wheat by 6.0%, rice by 3.2%, maize by 7.4%, and soybean by 3.1%”

Zhao et al., PNAS (2017)



*“Cada aumento de un grado Celsius en la temperatura media global reduciría, en promedio, el rendimiento mundial del trigo en un 6,0%, del arroz en un 3,2%, del maíz en un 7,4% y de la soja en un 3,1%”.
Zhao et al., PNAS (2017)*

Plant's impact on Climate Change

Las plantas influyen en el cambio climático

- Plants help remove excess CO₂ (product of fossil fuels) from the atmosphere
 - Helps protect soil from erosion and floods caused extreme weather
 - Forests cool regions by evapotranspiration
- *Las plantas ayudan a eliminar el exceso de CO₂ (producto de los combustibles fósiles) de la atmósfera.*
 - *Ayudan a proteger el suelo de la erosión y de las inundaciones causadas por fenómenos meteorológicos extremos.*
 - *Los bosques enfrían las regiones mediante la evapotranspiración.*



The background is a light cream color. In the corners, there are stylized green leaf illustrations. Top-left: a cluster of small, oval-shaped leaves on a thin stem. Top-right: a large, broad leaf and a smaller, more complex leaf-like shape. Bottom-left: a single, large, pointed leaf. Bottom-right: a cluster of small, oval-shaped leaves on a thin stem.

Guided Inquiry

Indagación guiada



How do plants play a role in your life?

¿Qué papel desempeñan las plantas en tu vida?

How would your daily routine change if plants suddenly disappeared?

¿Cómo cambiaría tu rutina diaria si las plantas desaparecieran de repente?

Which foods you eat most often come directly from plants, and which rely on plants indirectly?

¿Qué alimentos que consumes con más frecuencia provienen directamente de las plantas y cuáles dependen de las plantas de forma indirecta?

How have plants shaped cultural traditions, holidays, or medicines that you are familiar with?

¿De qué manera las plantas han influido en las tradiciones culturales, las festividades o las medicinas que usted conoce?

Why should people care about plant biodiversity if it doesn't affect them immediately?

¿Por qué debería importarle a la gente la biodiversidad vegetal si no les afecta de forma inmediata?

